

填空题（共 10 分）

22、连续 ARQ 协议中，如果采用 n 比特表示帧的序号，则发送窗口的尺寸不能超过 2^n-1 ，接收窗口的尺寸为 1 。

(2008 填空题占 3 个)

27. 计算机网络按其交换方式，可分为电路交换网、报文交换网和 分组交换。

31. 在移动通信中对于那些离开了原始站点还想继续连接网络的主机称为 移动主机。

34. 域名系统 DNS 由三部分组成，即地址转换程序、域名服务器和 域名空间。

28. 为计算机网络中进行数据交换而建立的规则、标准或约定的集合称为 协议。

简答题：5 个，共 30 分

5. 广播式网络和点对点式网络（在数据传输上）的区别？（自考题无，2020年9月、2021年3月题库考）

答：在广播式网络中，所有联网计算机都共享一个公共信道。当一台计算机利用共享信道发送报文分组时，所有其它计算机都会“收听”到这个分组。由于发送的分组中带有目的地和源地址，如果接收到该分组的计算机的地址与该分组的目的地地址相同，则接收该分组，否则丢弃该分组。在点对点式网络中，每条物理线路连接一对计算机。如果源节点与目的节点之间没有直接连接的线路，那么源节点发送的分组就要通过中间节点的接收、存储与转发，直至传输到目的节点。因此从源节点到目的节点可能存在多条路径，决定分组从通信子网的源节点到达目的节点的路由需要有选择算法。采用分组存储转发和路由选择机制是点对点式网络与广播式网络的重要区别之一。

11. 路由器和网桥的主要区别是什么？（2020+2017年04+2019题库考）

答：网桥(Bridge)它是一种在链路层实现局域网互连的存储转发设备。网桥从一个局域网接收MAC 帧，拆封、校对、校验之后，按另一个局域网的格式重新组装，发往它的物理层。由于网桥是链路层设备，因此不处理数据链路层以上层次协议所加的报头。路由器(Router)也称路径选择器，是在网络层实现互连的设备。它最主要的特点是具有寻址的能力，路由器可以接入多种协议的网络，其连接对象包括局域网和广域网等多种类型网络。它比网桥更复杂，也具有更大的灵活性。作为同是连接两个网络间的设备，网桥和路由器确实有些相似，不过本质上还是不同的，主要有 3 方面：1) 网桥是第二层的设备，而路由器是第三层的设备；2) 网桥只能连接两个相同的网络，而路由器可以连接不同网络；3) 网桥不隔离广播，而路由器可以隔离广播。

12. 简述 TCP/IP 层次模型的层次结构及各层的主要功能。（2005自考+2020、2017.04题库）

答：TCP/IP 模型是由四个层次组成，他们的功能如下：

1) 网络接口层：该层负责将 IP 数据报封装成适合在物理网络上传输的帧的格式并传输；或者从网络上接收物理帧，装配成 IP 数据报上交给网络互联层。2) 网络互联层(IP)：该层负责将数据报独立的从信源传送到信宿，主要解决路由选择、阻塞控制和网络互联等问题。3) 传输层(TCP)：该层负责提供应用程序间(端到端)的通信。4) 应用层：向用户提供一组常用的应用程序，如文件传输访问、电子邮件等。

16.简述报文分组交换的工作过程和优点。（2007自考+2018题库考）

答：1）工作过程：发送方将欲发送的数据（报文）切割成一个个较短的数据段，并在每个数据段前加上一些必要的控制信息就构成分组（packet）。然后将分组发送到分组交换网，每个分组独立通过分组交换网的传递到达接收方，接收方再将分组重新组合成完整的数据（报文）。2）优点：线路利用率高、灵活性好、可靠性高

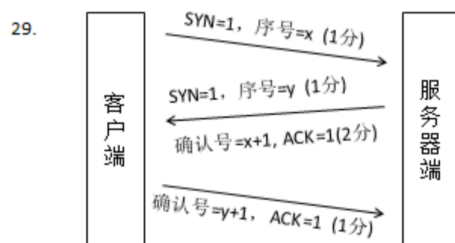
2009

40. 简述多路复用技术的概念与分类。

答：多路复用技术：当传输介质的带宽或容量超过传输单一信号的需求时，可用一个信道同时传输多路信号，从而有效地利用通信线路，节省电缆安装和维护费用。

- （1）频分多路复用 FDMA。
- （2）时分多路复用 TDMA。
- （3）波分多路复用 WDMA。

2007. 29. 画图说明 TCP 的三次握手协议，请注明 SYN、ACK、序号、确认号字段的值。假设客户端的初始序号为 x ，服务器端的初始序号为 y 。



计算题（3 个，共 30 分）

2004 年

2004. 32. 采用换位密码法对已知明文进行加密，

明文：food is needed for growing and for helping parts of the body to replace themselves.

密钥：MASTER （10 分）

解：

2005.35. 已知模拟话路信道的带宽为 3.4kHz，试求：

- （1）接收端信噪比 $S/N = 30\text{dB}$ 时的信道最大容量；
- （2）如果要求该信道能传输 4800b/s 的数据，则接收端要求最小信噪比 S/N 为多少？

2006.36. (7)长度为 100 字节的应用层数据，从上至下依次传递给传输层、网络层和数据链路层的以太网，已知以太网帧的封装字段长取 18 字节，试求最后从网络接口传送出至少多少位的比特序列？信道有效利用率为多少？